

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟考试题——下午

(考试时间：3.0 小时，12:30—15:30)

题目名称	立方体	仓库	精灵
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	cube	warehouse	elf
可执行文件名	cube	warehouse	elf
输入文件名	cube.in	warehouse.in	elf.in
输出文件名	cube.out	warehouse.out	elf.out
每个测试点时限	1s	1s	2s
内存限制	256MB	256M	512M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	cube.cpp	warehouse.cpp	fruit.cpp
对于 C 语言	cube.c	warehouse.c	fruit.c
对于 pascal 语言	cube.pas	warehouse.pas	fruit.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言			

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

立方体(cube.cpp/c/pas)

【问题描述】

在 n 维空间中，一个单位立方体由 2^n 个点组成。

他们的坐标形如 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_i \in \{0, 1\}$ 。

定义 n 维空间中两点的距离为其曼哈顿距离, 点 $p(p_1, p_2, \dots, p_n)$ 与点 $q(q_1, q_2, \dots, q_n)$ 的距离为: $\sum_{i=1}^n |p_i - q_i|$ 。

现在给你单位立方体上一点 p 以及一个整数 k , 问你与点 p 距离为 k 的单位立方体上点的数量。

因为这样的点可能很多, 所以请对 10^9+7 取模。

【输入格式】

输入共两行。

第一行两个数字, 表示 n 和 k 。

第二行 n 个数字, 表示 p 的坐标。

【输出格式】

一行一个数字, 表示点的数量。

【样例输入】

3 2

1 1 0

【样例输出】

3

【样例解释】

距离 $(1, 1, 0)$ 为2的点共三个 $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$ 。

【数据范围与约定】

对于 30% 的数据, 满足 $n \leq 15$ 。

对于 60% 的数据, 满足 $n \leq 10^3$ 。

对于 100%的数据, 满足 $1 \leq k \leq n \leq 10^6$ 。

仓库(warehouse.cpp/c/pas)

【问题描述】

JD公司是C国最大的网上商城。JD公司为了保证快递质量决定自建仓库，对商品进行配送。

已知C国有 n 个城市，城市间有 m 条双向道路，每条路有限重。JD公司想修建一些仓库来实现对C国所有城市的配送，仓库必须修建在某个城市。送达每个城市的货物可以由任意一个仓库发出，不过在运输途中必须满足限重的要求。

现在JD公司的高管在考虑要修建多少个仓库。高管发现如果修建 n 个仓库，那配送的重量就不会受到道路限重的限制(每个城市货物由本地发出)，但JD公司要付出修 n 个仓库的成本。如果修建1个仓库，那配送的重量只能是所有道路限重的最小值，但JD公司只用付出修1 个仓库的成本。

JD公司想让你设计一个程序来帮助高管决策， q 次询问，每次询问计算如果想配送重量为 w 的物品，至少需要建多少个仓库。

【输入格式】

一行三个数字 n, m, q 。

接下来 m 行，每行三个数字 x, y, z 。表示有一条从 x 到 y 的无向边，限重为 z 。

接下来 q 行，每行一个数字 w 。

【输出格式】

输出共 q 行，每行一个整数表示答案。

【样例输入 1】

3 2 3

1 2 1

2 3 2

1

2

3

【样例输出 1】

1

2

3

【样例解释 1】

配送重量为1的物品，可以只修建一个仓库在任意一个城市上。

配送重量为2的物品，需要在城市1修建一个仓库，再修建一个仓库在城市2或城市3。

配送重量为3的物品，需要在每个城市都修建一个仓库。

【数据范围与约定】

对于30% 的数据， $1 \leq n, m, q \leq 10^3$ 。

对于60% 的数据， $1 \leq n, m, q \leq 10^4$ 。

对于100%的数据， $1 \leq n, m, q \leq 10^5, 1 \leq x, y \leq n, 0 \leq z, w \leq 10^9$ ；保证图联通。

精灵 (elf.cpp)

【题目描述】

wonderland 的地图可以抽象成一个 N 个点的有根树，第 i 个点上生活着编号为 i 的精灵，根节点为 1 号节点。

一个点的深度定义为这个节点到根的距离+1，第 i 只精灵和第 j 只精灵的亲密度为他们在树上最近公共祖先的深度。

现在 Jessica 想询问你 Q 次，每次询问第 z 只精灵和第 $l \sim r$ 只精灵的亲密度的和是多少。答案对 201314（不是一个质数）取模。

【输入格式】

第一行有 2 个整数，分别代表 N, Q 。

接下来 $N-1$ 行，分别表示点 2 到点 N 的父亲节点编号。

接下来 Q 行，每行 3 个整数，分别代表一组询问的 l, r, z 。

【输出格式】

输出共 Q 行，每行一个整数表示询问的答案，答案对 201314（不是一个质数）取模。

【样例输入 1】

```
5 2
1
1
2
2
2 5 4
2 5 3
```

【样例输出 1】

```
8
5
```

【样例输入 2】

```
8 7
1
1
3
1
```

3
3
5
6 7 5
5 7 1
1 3 1
7 8 4
2 8 8
6 7 1
3 6 8

【样例输出 2】

2
3
3
3
10
2
5

【数据范围】

对于所有数据： $N, Q \leq 10^5$, $1 \leq l \leq r \leq N$, $1 \leq z \leq N$ 。

Subtask1(5 分): $Q, N \leq 5$

Subtask2(10 分): $Q \leq 100, N \leq 500$

Subtask3(15 分): $Q \leq 1000, N \leq 1000$

Subtask4(15 分): 树的形态为一条链, $x(x \geq 2)$ 节点的父亲为 $x-1$ 。

Subtask5(30 分): z 为定值

Subtask6(25 分): 无特殊限